AULA 1 · MARYSTELA · ENG. FLORESTAL

Solubilidade

Investigação do fenômeno de solubilidade e miscibilidade em solventes de diferentes polaridades.

⏱️ ~3 horas | 👥 Grupos de 4 | 🧪 4 Experimentos | 🥼 Avental + Óculos obrigatórios

OBJETIVOS — O que você vai aprender

1. Compreender o fenômeno de **solubilidade** e como a polaridade do soluto e do solvente determina se a dissolução ocorre
2. Distinguir experimentalmente os conceitos de **solúvel, insolúvel e parcialmente solúvel**
3. Investigar a **miscibilidade** de álcoois e solventes orgânicos entre si e com a água
4. Compreender como o **pH do meio** altera a solubilidade de ácidos e bases orgânicos

FUNDAMENTOS — Polaridade e Solubilidade

A regra central da solubilidade é **"semelhante dissolve semelhante"** — compostos polares se dissolvem em solventes polares, e apolares em apolares. Isso ocorre porque as forças intermoleculares precisam ser compatíveis entre soluto e solvente.

💧 **Água**

Altamente polar. Forma pontes de hidrogênio. Dissolve sais, açúcares e ácidos com grupos -OH ou -COOH.

POLAR

🧪 **Álcool Metílico**

Polaridade intermediária. Possui -OH (polar) e cadeia carbônica curta (apolar). Dissolve compostos de ambas as classes.

INTERMEDIÁRIO

⛽ **Hexano**

Completamente apolar. Cadeia carbônica sem grupos funcionais polares. Dissolve lipídeos, óleos e compostos apolares.

APOLAR

Critério de observação

✅ **Solúvel**

Composto dissolve completamente após agitação de 60s

⚠️ **Parc. Solúvel**

≥50% dissolve — se não ficar claro, considere insolúvel

❌ **Insolúvel**

Composto não dissolve — precipitado ou turvação visível

EXPERIMENTO — Parte A — Sólidos em Solventes

PARTE A — Solubilidade de Compostos Sólidos

1. **Preparar os tubos**
   Numere três tubos de ensaio secos. Adicione em cada um cerca de **30 mg de difenilamina**.
2. **Adicionar solventes**
   Tubo 1: **1 mL de água** · Tubo 2: **1 mL de álcool metílico** · Tubo 3: **1 mL de hexano**.
3. **Agitar e observar**
   Agite cada tubo por **60 segundos**. Observe e registre: solúvel, insolúvel ou parcialmente solúvel.

   ⏱️ Se o composto for solúvel, anote o tempo que levou para dissolver completamente.

📋 Tabela A — Registre seus resultados

Composto	Tubo 1: Água (Polar)	Tubo 2: Álcool Metílico (Intermediário)	Tubo 3: Hexano (Apolar)
Difenilamina			

EXPERIMENTO

Parte B — Miscibilidade de Álcoois

PARTE B

Álcoois em Água e Hexano

1 Butanol em água

Coloque **1 mL de água** num tubo de ensaio. Adicione **butanol gota a gota até 20 gotas**, agitando após cada gota. Observe.

2 Registrar

Anote: **miscível** (mistura homogênea), **parcialmente miscível** (segunda camada se forma) ou **imiscível**.

> 💡 Se o álcool for parcialmente miscível, as primeiras gotas se dissolvem mas depois forma segunda camada.

3 Repetir com etanol e metanol

Repita o procedimento substituindo butanol por **etanol** e depois por **álcool metílico**. Teste cada um em água (Tubo 1) e hexano (Tubo 2).

📋 Tabela B — Registre seus resultados

Álcool	Tubo 1: Água	Tubo 2: Hexano
Butanol		
Etanol		
Álcool Metílico		

EXPERIMENTO

Parte C — Pares Miscíveis ou Imiscíveis

PARTE C

Combinações de Solventes

1 Preparar os tubos

Prepare cada tubo conforme a tabela abaixo — use os volumes indicados e deixe os campos com *** sem nada.

2 Agitar e observar

Agite cada tubo por **20 segundos**. Observe se os líquidos são **miscíveis** (uma camada) ou **imiscíveis** (duas camadas).

📋 Tabela C — Registre seus resultados

Tubo	Água	Álcool Etílico	Éter	Hexano	Miscibilidade
Tubo 1	1 mL	1 mL	—	—	
Tubo 2	1 mL	—	1 mL	—	
Tubo 4	1 mL	—	—	1 mL	
Tubo 5	—	—	1 mL	1 mL	
Tubo 6	—	1 mL	—	1 mL	

EXPERIMENTO

Parte D — Ácidos e Bases Orgânicos

> 💡 Nesta parte você vai ver como o **estado de ionização** de um composto orgânico altera sua solubilidade. Um ácido neutro pode ser insolúvel em água, mas sua forma ionizada (sal) é solúvel.

PARTE D

Ácido Benzóico e Acetato de Etila

1 Preparar 3 tubos com ácido benzóico

Coloque ~**30 mg de ácido benzóico** em cada um de três tubos. Adicione: Tubo 1 → **1 mL de água**, Tubo 2 → **1 mL de NaOH 1 mol·L⁻¹**, Tubo 3 → **1 mL de HCl 1 mol·L⁻¹**.

2 Agitar e registrar

Agite cada tubo por **20 segundos**. Observe e anote a solubilidade na tabela.

3 Acidificar o tubo com NaOH

Pegue o Tubo 2 (ácido benzóico + NaOH). Adicione **HCl 6 mol·L⁻¹ gota a gota** até a solução ficar ácida — confirme com papel indicador de pH. Agite 20s e observe.

> ⚠️ Adicione o HCl 6M devagar — reação pode ser vigorosa. Use sempre dentro da capela.

4 Repetir com acetato de etila

Repita os passos 1 e 2 com **acetato de etila**. No tubo com HCl, adicione **NaOH 6 mol·L⁻¹** até a solução ficar básica (papel de pH). Agite e observe.

📋 Tabela D — Registre seus resultados

Composto	Tubo 1: Água	Tubo 2: NaOH 1 mol·L⁻¹	Tubo 3: HCl 1 mol·L⁻¹
Ácido Benzóico		+ HCl 6 mol·L⁻¹ →	
Ureia			
Acetato de Etila			+ NaOH 6 mol·L⁻¹ →

SEGURANÇA

Normas do Laboratório

- Avental fechado e óculos de proteção **obrigatórios** durante toda a prática
- Use luvas ao manusear HCl e NaOH concentrados (6 mol·L⁻¹)
- Trabalhe com **hexano, éter e metanol na capela** — vapores inflamáveis
- Calçado fechado obrigatório — sem sandálias ou bermudas
- Proibido comer, beber ou fumar dentro do laboratório
- Hexano e éter são **inflamáveis** — mantenha longe de chamas e faíscas

⚠️ **HCl e NaOH 6 mol·L⁻¹ são corrosivos.** Adicione sempre gota a gota. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água abundante por 15 minutos.

RELATÓRIO

O que entregar

A **Parte A:** Resuma os resultados em tabela. Explique cada resultado levando em conta a polaridade dos compostos e do solvente, além das forças secundárias (pontes de H, dipolo-dipolo, London).

B **Parte B:** Resuma em tabela. Explique a miscibilidade de cada álcool com água e com hexano em termos de polaridade e forças secundárias.

C **Parte C:** Resuma em tabela. Explique os resultados em termos de polaridades e forças secundárias entre cada par de solventes.

D **Parte D — Ácido Benzóico:** Explique o resultado com NaOH 1M. Escreva a reação. Descreva o que aconteceu ao adicionar HCl 6M e justifique.

E **Parte D — Acetato de Etila:** Repita a análise para o acetato de etila, incluindo a reação com NaOH 6M e o efeito na solubilidade.

1 **Questão:** Defina solubilidade e miscibilidade. Como prever os critérios de solubilidade? Quais as principais forças envolvidas?

2 **Questão:** Preveja e justifique a solubilidade dos pares: ácido málico em água · naftaleno em água · aspirina em água · ibuprofeno em éter dietílico. Mostre as estruturas.

3 **Questão:** Preveja se os pares são miscíveis ou imiscíveis e justifique: a) hexano e benzeno · b) água e tolueno · c) cloreto de metileno e benzeno · d) água e álcool etílico.

GUIA VISUAL

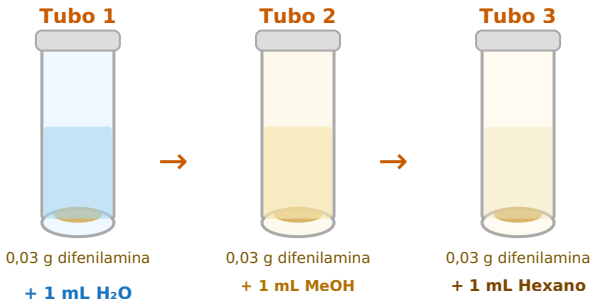
Parte A — Passo a Passo Ilustrado

ETAPA 0 — PREPARAÇÃO

Separe **6 tubos de ensaio secos** e numere-os de 1 a 6 · Pese as amostras com balança analítica

↓

DIFENILAMINA · Tubos 1, 2 e 3



🔄 **Agitar por 60 segundos** · Observar e anotar

✅ Solúvel | ⚠️ Parc. solúvel | ❌ Insolúvel

↓

✅ **Solúvel**
Dissolve completamente · anote tempo

⚠️ **Parc. solúvel**
≥50% dissolve · se dúvida → insolúvel

❌ **Insolúvel**
Precipitado ou turvação visível

GUIA VISUAL

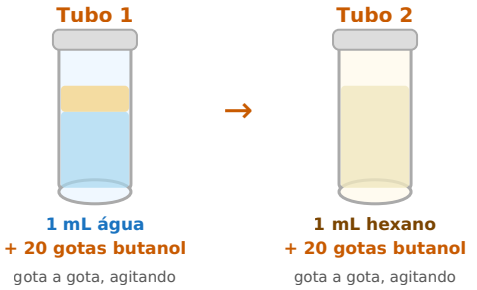
Parte B — Miscibilidade de Álcoois

PREPARAÇÃO

6 tubos de ensaio · 1 mL de água (Tubo 1) ou hexano (Tubo 2) em cada · adicione o álcool **gota a gota até 20 gotas**

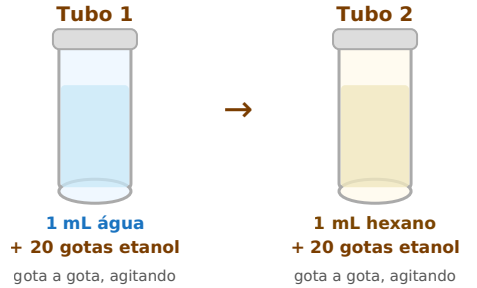
↓

BUTANOL



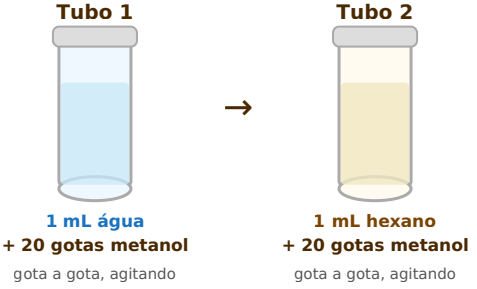
🔄 **Agitar após cada gota** · Observar se forma 2ª camada

ETANOL

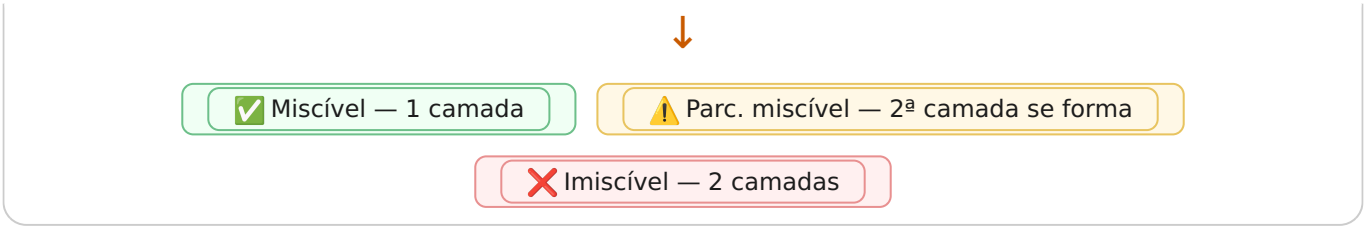


🔄 **Agitar após cada gota** · Observar se forma 2ª camada

ÁLCOOL METÍLICO



🔄 **Agitar após cada gota** · Observar se forma 2ª camada


✅ Miscível — 1 camada
⚠️ Parc. miscível — 2ª camada se forma
❌ Imiscível — 2 camadas

GUIA VISUAL

Parte C — Pares Miscíveis ou Imiscíveis

PREPARAÇÃO

5 tubos de ensaio · adicione **1 mL de cada líquido** conforme tabela · agitar 20s · observar camadas

↓



Tubo 1	Tubo 2	Tubo 4	Tubo 5	Tubo 6
água + etanol	**água** + éter	**água** + hexano	**éter** + hexano	**etanol** + hexano
1 mL + 1 mL	1 mL + 1 mL	1 mL + 1 mL	1 mL + 1 mL	1 mL + 1 mL

🔄 **Agitar por 20 segundos** em cada tubo · Observar se forma 1 ou 2 camadas

Miscível — mistura homogênea, 1 camada única

Imiscível — 2 camadas visíveis separadas

GUIA VISUAL

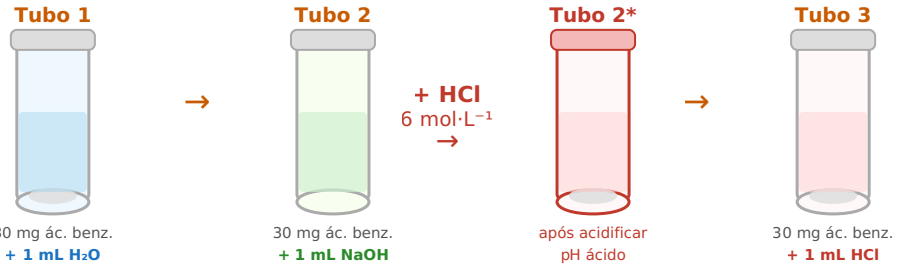
Parte D — Ácidos e Bases Orgânicos

PREPARAÇÃO

~30 mg de cada composto · 3 tubos por composto · reagentes diferentes em cada tubo · agitar 20s

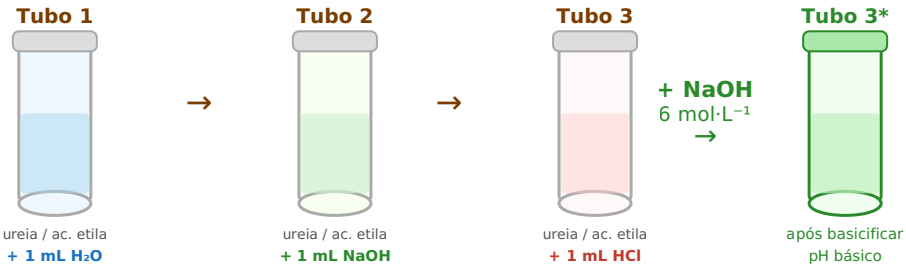
↓

ÁCIDO BENZÓICO · 30 mg



🔄 **Agitar por 20 segundos** · Tubo 2: após anotar, adicionar HCl 6M gota a gota até pH ácido, agitar e observar novamente

UREIA + ACETATO DE ETILA · 30 mg



🔄 **Agitar por 20 segundos** · Tubo 3 (acetato de etila): após anotar, adicionar NaOH 6M gota a gota até pH básico, agitar e observar

↓

💧 Água (neutro)	🟢 NaOH (básico)	🔴 HCl (ácido)
Composto na forma neutra	Ioniza ácido → sal solúvel	Protona base → sal solúvel